

Ferromagnetismus: Messung von Hysteresekurven

Jonas Baumbach, Taliko Hofmann und Jiuli Chen

Es werden die magnetischen Eigenschaften von zwei Fe-Ni-Legierungen, Flachstahl und Holz untersucht. Anhand der aufgenommen Hysteresekurven konnten zusätzlich Koerzitivfeldstärke H_C , Remanenzflussdichte B_R und Sättigungsmagnetisierung B_S der Materialien festgelegt werden. Bei der Fe-Ni-Legierung 5000 H2 wurden diese Eigenschaften auf $H_C = (3,083 \pm 0,018) \frac{A}{m}$, $B_R = (0,984 \pm 0,010)T$ und $B_S = (1,3796 \pm 0,0040)T$ festgelegt werden. Bei der anderen Fe-Ni-Legierung 5000 Z lauten die entsprechenden Werte $H_C = (13,38 \pm 0,30) \frac{A}{m}$, $B_R = (1,381 \pm 0,015)T$ und $B_S = (1,409 \pm 0,015)T$. Für Flachstahl wurden die Werte $H_C = (154,81 \pm 1,60) \frac{A}{m}$, $B_S = (0,868 \pm 0,012)T$ und $B_S = (1,5904 \pm 0,0076)T$ ermittelt. Zusätzlich wurde die Irreversibilität einer Hysteresekurve untersucht und mit dem dabei auftretenden Effekt Flachstahl entmagnetisiert. Die Permeabilität von Holz wurde auf $\mu_{Holz} = 1,971 \pm 0,021$ festgelegt. Dabei konnte außerdem der Spannungsdrift beobachtet werden. Die Ummagnetisierungsverluste von Fe-Ni wurden außerdem mithilfe der Hysteresekurve auf $E_{Verl}^{FeNi} = (2,463 \pm 0,040) \frac{mJ}{kg}$, die von Flachstahl auf $E_{Verl}^{Flachstahl} = (180 \pm 16) \frac{mJ}{kg}$ festgelegt werden.

Versuchsdurchführung: 19.09.2024

Erstabgabe: 26.09.2024

Zweitabgabe: 12.10.2024

1 Einleitung

Ferromagnetismus wird in der modernen Welt vor allem für die Datenträgertechnik verwendet. Ferromagnetische Stoffe besitzen durch die sogenannten Weißschen Bezirke eine Art Gedächtnis, wodurch die Vorgeschichte der Magnetisierung eine entscheidende Rolle spielt. Sogenannte hartmagnetische Materialien eignen sich deshalb hervorragend als Datenspeicher. Diese Stoffe reagieren nur gering auf Störfelder. Dazu gibt es noch weichmagnetische Stoffe, welche stark auf äußere Felder reagieren und dadurch gut zur Abschirmung geeignet sind. Es werden im Folgenden die magnetischen Eigenschaft verschiedener Stoffe über die Aufnahme einer Hysteresekurve untersucht.

2 Theorie

In unserem Experiment messen wir die Hysteresekurve eines ferromagnetischen Materials von den Spannungen in CH I und CH II. Die Hysterese ist eine charakteristische Eigenschaft von ferromagnetischen Materialien, bei denen die Magnetisierung nicht proportional zum äußeren Magnetfeld verläuft. Sie ist als die Verzögerung der Magnetisierung in Bezug auf ein anliegendes Magnetfeld zu verstehen. Das ist stark

von den Materialbeschaffenheiten abhängig. Magnetisierung ist, wie viele magnetische Momente im Raum gleichzeitig ausgerichtet sind. Diese richten sich jedoch nicht sofort beim Anlegen eines Magnetfeldes aus, weshalb diese Magnetisierung etwas verzögert ist. Durch die angelegte Spannung an einer Spule von der Spannungsquelle und der durch das Fluxmeter erhaltenen Spannung entsteht eine Hysteresekurve, da die magnetische Feldstärke und die magnetische Flussdichte proportional zu den jeweiligen, gemessenen Spannungen sind. Bei einem Fluxmeter handelt es sich um ein Gerät, das für die Messung des magnetischen Flusses ϕ genutzt wird. Dabei wird in einer Spule eine Induktionsspannung erzeugt. Diese Induktionsspannung entspricht der Ableitung des magnetischen Flusses mit $U_i = -\frac{\partial \Phi}{\partial t}$ und ist proportional zur magnetischen Flussdichte B . Diese Spannung wird durch das Fluxmeter über die gemessene Zeitänderung integriert. Es kann also nur Differenzen des magnetischen Flusses messen. Dabei ist in Abbildung 1 der schematische Aufbau eines Fluxmeters zu sehen. Die Integration wird über dem Integrierkondensator im Fluxgerät durchgeführt. Dieser ist sehr empfindlich und misst die kleinsten Flussänderungen präzise. Die Empfindlichkeit wird über die Wahl der Kapazität und des Widerstandes in Abbildung 1 ein-

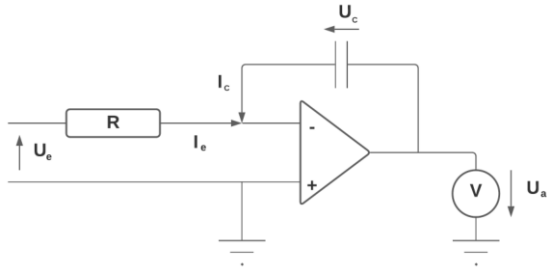


Abbildung 1: Aufbau eines Fluxmeters mit idealem Operationsverstärker

gestellt. Die Anzeige des Fluxmeters wird in mVs angegeben. Je nach Einstellung kann der Messbereich vergrößert oder verkleinert werden. Bevor eine Messung beginnt muss der Integrierkondensator entladen werden. Dies ist ein wichtiger Prozess, da dadurch die Integrationskonstante genullt wird. Bei dem Drift handelt es sich um eine zeitliche Abweichung des gemessenen Wertes mit dem tatsächlichen Wert. Der Drift wird dadurch verursacht, dass der Widerstand des Integrators eines Fluxmeters nicht idealerweise unendlich groß ist, wodurch Strom dadurch fließen kann. Dadurch wird die Messung kontinuierlich verfälscht. Durch die Nullpunktsetzung wird verhindert, dass vorherige Messungen die aktuelle Messung beeinflussen. Auf der Anzeige des Programms erhalten wir die Hysteresekurve des zu untersuchenden Materials. Dabei muss die Spannung der Spannungsquelle in die Spule und die gemessene Spannung durch das Fluxmeter in die Feldstärke H und die Flussdichte B umgerechnet werden. Bei der Probe handelt es sich um eine Spule mit N Windungen, welche von einer Stromstärke I durchflossen wird. Gemäß dem Ampereschen Verkettungssatz

$$\int H ds = NI \quad (1)$$

ergibt sich die Feldstärke H :

$$H = \frac{N_1 I}{L} = \frac{N_1 U}{\pi d R} \quad (2)$$

Dabei ist N_1 die Windungszahl der felderzeugenden Spule, L deren mittlere Länge, d deren mit mittlerem Durchmesser, I die Stromstärke und U die gemessene Spannung am Widerstand. Dabei gilt für d

$$d = \frac{d_a + d_i}{2} \quad (3)$$

wobei d_a der äußere Durchmesser und d_i der innere Durchmesser der Spule ist. Die magnetische Flussdichte wird über den induzierten Spannungsstoß in der Induktionsspule mit Windungszahl N_2 und Ringquerschnittsfläche A mittels Fluxmeter gemessen. Für diesen gilt

$$\int_{t_1}^{t_2} U_{ind} dt = N_2 A \Delta B \quad (4)$$

Für die Ringkernquerschnittsfläche A mit der Höhe h gilt, unter Berücksichtigung des Füllfaktors ρ

$$A = h \frac{d_a - d_i}{2} \rho \quad (5)$$

Das Fluxmeter integriert die induzierte Spannung U_{ind} , wodurch das Fluxmeter das Integral auf der rechten Seite von 4 misst. Dadurch kann eine dem Spannungsstoß proportionale Spannung U gemessen werden. Dabei sind beide Größen über den Proportionalitätsfaktor p verbunden, welcher die Messempfindlichkeit des Fluxmeters ist. Somit ergibt sich für unser ΔB

$$\Delta B = \frac{pU}{AN_2} = \frac{2pU}{\rho h(d_a - d_i)N_2} \quad (6)$$

Der oben beschriebene Drift muss ebenfalls bereinigt werden. Da der Anfang der Hysteresekurve auf dem Ende der Hysteresekurve liegen muss, ergibt sich für die bereinigte Spannung

$$U_{bereinigt} = U_{unbereinigt} - \left(\frac{U_{Ende} - U_{Start}}{\Delta t} \right) t \quad (7)$$

Dabei ist $U_{unbereinigt}$ die gemessenen Werte. Dadurch dass der anfängliche Wert U_{Start} und der Endwert U_{Ende} bei einer Hysteresekurve aufeinander liegen müssen, wird mit $\left(\frac{U_{Ende} - U_{Start}}{\Delta t} \right)$ der Drift in V pro Zeiteinheit beschrieben. Für die Berechnung der Flussdichte B muss demnach die bereinigte Spannung $U_{bereinigt}$ verwendet werden. Zusätzlich sind Hysteresekurven symmetrisch. Bei der Integration wird zum Beginn der Messung die Integrationskonstante genullt. Es kann jedoch sein, dass die Messung nicht bei einer magnetischen Feldstärke von $H = 0$ beginnt. Deswegen muss die Hysteresekurve nachträglich symmetrisiert werden. Aus Symmetrisierungsgründen ergibt sich somit für die aufgetragenen B-Feld Werte

$$B_{sym} = B_{Messung} - \frac{B_{max} + B_{min}}{2} \quad (8)$$

Damit können die Hysteresekurven mit der Flussdichte B in Abhängigkeit der Feldstärke H aufgetragen werden. Aus den damit gemessenen Hysteresekurven können Aussagen zu Sättigung, Remanenzflussdichte und Koerzitivfeldstärke im Material getroffen werden. Bei der Sättigungsmagnetisierung handelt es sich um die maximal mögliche Magnetisierung eines Materials. Sie charakterisiert einen Magneten, wie stark das Material als Magnet wirken kann. Es gibt also eine maximale Anzahl an magnetischen Momenten in einem Material. Wenn alle in dieselbe Richtung ausgerichtet sind, ist diese Sättigungsmagnetisierung erreicht. Dadurch kann die Magnetisierung in einem Material nicht beliebig groß werden. Die Remanenzflussdichte B_R ist die verbliebene Magnetisierung nach Abschalten des äußeren Magnetfeldes in einem Material. Die maximale Remanenz ist ein materialspezifischer Wert und lässt sich aus der Hysteresekurve

bestimmen. Die Koerzitivfeldstärke H_C ist die nötige, magnetische Feldstärke, um ein ferromagnetisches Material, welches zuvor bis zur Sättigungsflussdichte aufgeladen wurde, wieder vollständig zu entmagnetisieren, sodass der resultierende Gesamtfluss gleich null ist. Je größer die Koerzitivfeldstärke, desto besser behält das Material seine Magnetisierung wenn es einem äußeren Gegenfeld ausgesetzt wird. Die Hysteresekurve entsteht durch Ummagnetisierungsverluste durch die Weißschen Bezirke. Die Weißschen Bezirke, oder auch Domäne, sind Bereiche innerhalb eines ferromagnetischen Materials, in denen eine Gruppe von magnetischen Momenten untereinander parallel ausgerichtet sind. Außerhalb der Domäne sind die Spins nicht unbedingt parallel zu den Spins innerhalb gerichtet. Sie bilden unabhängige Domänen, welche sich von der Ausrichtung der Spins zum Vorigen unterscheiden. Beim Anlegen eines Magnetfeldes verschmelzen sich viele solche Domänen zu größeren Domänen und die Magnetisierung des Materials ist demnach nach außen hin deutlich größer messbar. Weiterhin ist anzumerken, dass zwischen den Domänen eine Trennfläche existiert. Diese Trennflächen werden als Bloch-Wände bezeichnet. Bloch-Wände sind energetische "Wände", an denen sich Magnetfelder zweier Weißschen Bezirke unterschiedlich ausgerichteter Elektronenspins aufeinandertreffen und einen Bereich hoher magnetischer Flussdichte bilden. Die Entmagnetisierung ist demnach ein Vorgang, welche paarweise entgegengesetzte Domänen erschafft, wodurch das äußere Magnetfeld Null wird.

3 Aufnahmen von Hysteresekurven

Die Schaltung wird nach Abbildung 2 aufgebaut. Dabei kommt als Spannungsmessgerät das *Pasco 550 universal Interface* verwendet. Als Spannungsquelle wird das *Zentro-elektrik 30V/1A* und *Zentro-elektrik 7,5V/12A* verwendet. Die Widerstände R und R_V werden mit dem *Voltcraft VC170-1* ermittelt. Das Fluxmeter ist von Platz 39-2. Als Aufzeichnungssoftware wird *Pasco Capstone* verwendet. An der Spannungsquelle wird die Spannung eingestellt und mithilfe eines Vorwiderstandes die über eine Spannungsmessung die Stromstärke ermittelt. Mithilfe des Spannungsmessgerätes kann am PC live die Spannung des Vorwiderstandes und des Fluxmeters abgelesen werden. Mithilfe der Parameter der einzelnen Spulen kann dadurch die Magnetfeldstärke ermittelt werden. Um die Stromrichtung umzukehren, wird ein Schalter verwendet. Dadurch kann mit der Spannungsquelle auch negative Spannungen erzeugt werden.

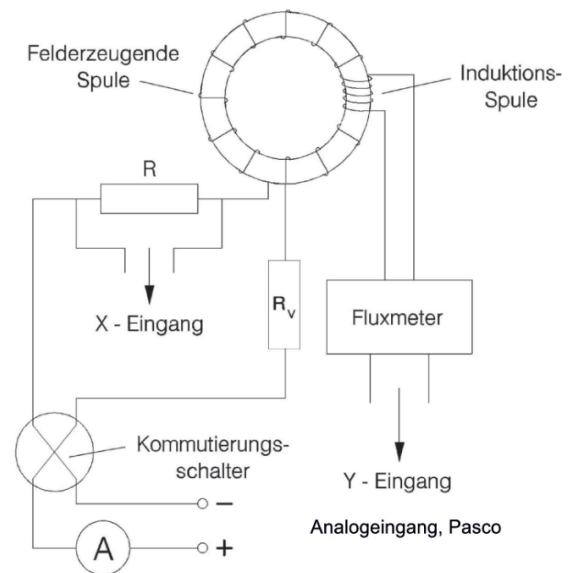


Abbildung 2: Aufbau zur Messung von Hysteresekurven

3.1 Magnetische Eigenschaften von einer Spule mit Holzkern

Es wird Spule 4 mit einem Holzkern verwendet und gemessen, ob Holz magnetische Eigenschaften besitzt, was durch ein äußeres Magnetfeld geprüft wird. Dabei muss beachtet werden, dass eine möglichst hohe Stromstärke verwendet wird. Beim Holz handelt

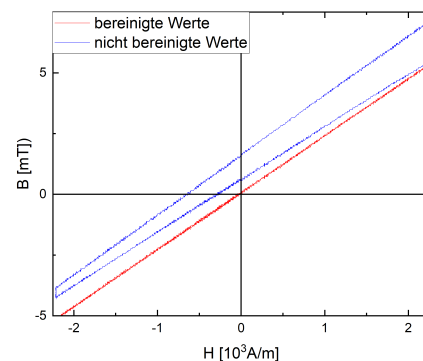


Abbildung 3: Aufnahmen einer Hysteresekurve eines Holzkerns und Vergleich der bereinigten und nicht bereinigten Daten

es sich nicht um einen ferromagnetischen Stoff, was man wegen der fehlenden Hysterese schlussfolgern kann. Holz besteht hauptsächlich aus Cellulose und gegebenenfalls Wasser. Cellulose sind hochmolekulare Ketten aus organischen Verbindungen, welche zusammen als reißfeste Fasern bündeln. Sie besitzen nicht, wie typischerweise Metall, freie Elektronen, welche zum Magnetismus beitragen, oder ein Gitter, welche

gegen Stöße oder Temperatur widerstehen. Da sich Holz aufgrund seiner fehlenden ungepaarten Elektronen auch keine frei ausrichtbaren magnetischen Momente besitzt, lässt es sich nicht magnetisieren und wird als paramagnetisches Material ausgeschlossen. Es muss sich also um ein diamagnetisches Material handeln. Was wir messen, ist hauptsächlich unser extern angelegtes Magnetfeld, welche im Holzkern durch sein entgegengesetzt ausgerichtetes Magnetfeld gedämpft wird. Es ist in Abbildung 3 zu sehen, dass bei den nicht bereinigten Daten die linearen Messwerte des Downsweeps und Upsweeps nicht übereinstimmen. Wie in Abschnitt 2 erklärt wurde, ist der Integrationskondensator ein empfindliches Gerät. Es ist aus der Aufzeichnung eine größere Steigung beim Hochschrauben der Spannung zu erkennen. Diese unerwünschte Eigenschaft eines Fluxmeters wird Drift genannt. Dieser tritt, wie in Abschnitt 2 erklärt, bei jeder Messung auf. Aufgrunddessen müssen die Daten von dem Drift bereinigt werden. Dafür wird ausgenutzt, dass das Ende und der Anfang der Hysteresekurve übereinander liegen müssen. Dies muss bei sämtlichen folgenden Messungen einberechnet werden. Mit Abbildung 3 kann außerdem die Permeabilitätszahl von Holz bestimmt werden. Die Permeabilität ergibt sich mit

$$\frac{B}{H} = \frac{\mu_0 \mu_{Holz} H}{H} = \mu_0 \mu_{Holz} = m \quad (9)$$

mit μ_0 ist die magnetische Konstante und m die Steigung der Hysterese von Holz. Damit ergibt sich mit $\mu_0 = 1,256 \cdot 10^{-6} \frac{Vs}{Am} [4]$ ein Wert von $\mu_{Holz} = 1,971 \pm 0,021$. Der Fehler ergibt sich dabei aus der Auflösung von $1,22mV$ des Gerätes[3]. Da es sich bei Holz um ein diamagnetisches Material handelt, wäre eine Konstante mit dem Wert $\mu_{Holz} < 1$ zu erwarten gewesen. Das Ergebnis wird damit erklärt, dass die Spulen messaufbaubedingt übereinander liegen und somit die anderen, ferromagnetischen Materialien in der Kurve mitgewirkt haben.

3.2 Hysteresekurve einer Fe-Ni-Legierung (5000 H2)

Es wird Spule 1 mit dem füllenden Material Eisen-Nickel mit der Handelsbezeichnung *Permenorm 5000 H 2* angeschlossen und eine Hysteresekurve aufgenommen. Die in Abbildung 4 zu sehende Hysteresekurve wurde von den Drift bereinigt. Es wurde eine maximale Stromstärke von $T_{max} = 100mA$ verwendet. Die Koerzitivfeldstärke und Remanenzflussdichte wird über die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen bestimmt. Es wird jeweils im positiven und negativen der Wert abgelesen und der Mittelwert gebildet, da Hysteresekurven symmetrisch sind. Der Fehler erfolgt aus der jeweiligen Differenz. Dadurch konnte die Koerzitivfeldstärke der Eisen-Nickel

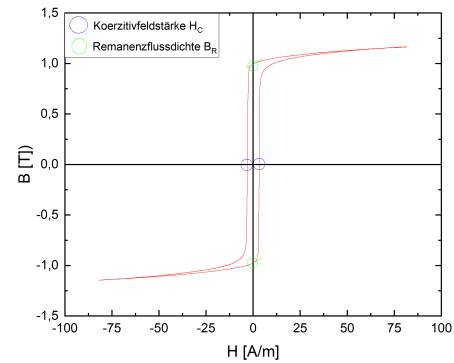


Abbildung 4: Aufnahme der Hysteresekurve einer Eisen-Nickel-Legierung. Es befindet sich auf der x-Achse das erzeugende Magnetfeld und auf der y-Achse das mit dem Fluxmeter gemessene, induzierte Magnetfeld. Dabei wurde bei der Messung bei der maximalen Magnetisierung begonnen und von dort aus der Down- und Upsweep gemessen. Die Kurve wurde zusätzlich symmetrisiert

Legierung 5000 H2 auf $H_C = (3,083 \pm 0,018) \frac{A}{m}$ festgelegt werden. Die Remanenzflussdichte konnte auf $B_R = (0,984 \pm 0,010)T$ festgelegt werden. Für die

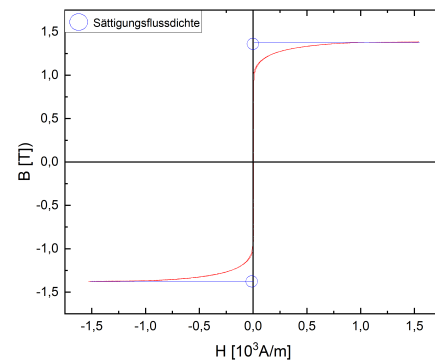


Abbildung 5: Sättigungsmagnetisierung der Fe-Ni-Legierung 5000 H2

Sättigungsmagnetisierung wurde die Stromstärke bis zu $2,3A$ erhöht, bis eine flache Kurve festgestellt werden konnte. Damit konnte eine Sättigungsmagnetisierung von $B_S = (1,3796 \pm 0,0040)T$ festgestellt werden. Bei der Fe-Ni-Legierung 5000 H2 handelt es sich um eine Legierung mit einem Nickelanteil von etwa 50%. Die Legierung ist darauf ausgelegt, gut magnetisierbar zu sein und hat ihre Sättigungsmagnetisierung bei etwa $B_s = 1,60T$ [2]. Dieser Wert unterscheidet sich von dem ermittelten Wert. Die Koerzitiv-

feldstärke aus der Literatur beträgt für diese Legierung etwa $H_C \approx 5 \frac{A}{m}$ [2]. Dieser Wert liegt weit von dem ermittelten Wert ab, was an der Variabilität der verschiedenen Hersteller liegen kann. Insgesamt können deutliche, ferromagnetische Eigenschaften bei der Fe-Ni-Legierung beobachtet werden. Generell gilt als ferromagnetische Eigenschaft, dass ferromagnetische Stoffe von einem externen Magnetfeld magnetisiert werden können und nach vollständiger Magnetisierung selbst magnetische Eigenschaften aufweisen, welche durch die Remanenz verursacht werden. Dies hängt mit den Ausrichtungen der freien magnetischen Momente im Material zum externen Magnetfeld zusammen. Wird das Material einem externen Magnetfeld ausgesetzt, so schrumpfen die Weißschen Bezirke, die dem äußeren Magnetfeld entgegengerichtet magnetisiert sind, und bei noch größerem Magnetfeld klappen die Spins dann um.

3.3 Hysteresekurve von Flachstahl

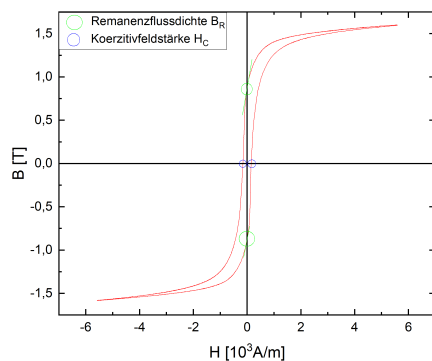


Abbildung 6: Von Drift bereinigte Hysteresekurve von Flachstahl

Dasselbe Vorgehen wird mit Flachstahl wiederholt. Dabei fällt auf, dass für die Magnetisierung von Flachstahl deutlich größere Feldstärken benötigt werden, als es für die Fe-Ni 5000 Z Legierung der Fall war. Dementsprechend größer ist auch die Koerzitivfeldstärke. Diese wurde auf $H_C = (154,81 \pm 1,60) \frac{A}{m}$ festgelegt. Für die Remanenzflussdichte ergibt sich damit für Flachstahl ein Wert von $B_S = (0,868 \pm 0,012) T$. Die Remanenzflussdichte B_R liegt damit deutlich niedriger, als es bei der Eisen-Nickel Legierung der Fall gewesen ist. Flachstahl lässt sich demnach deutlich schwerer magnetisieren als die Eisen-Nickel Legierung. Die Sättigungsmagnetisierung von Flachstahl konnte auf $B_S = (1,5904 \pm 0,0076) T$ festgelegt werden und liegt damit etwas unter der Fe-Ni-Legierung 5000 H2. Stahl ist ein ferromagnetisches Material, jedoch gilt dieses als magnetisch hart. Dies lässt sich durch unseren Graphen erkennen. Die Hysteresekur-

ve ist recht dünn. Magnetisch harte Materialien, die ferromagnetische Eigenschaften aufweisen, sind robuster und widerstandsfähiger gegenüber kleinen Störungen wie Stöße, äußere Magnetfelder und Wärme. Die Hysteresekurve umfasst eine größere Fläche.

3.4 Hysteresekurve der weiteren Fe-Ni-Legierung 5000 Z

Es wird zusätzlich eine Hysteresekurve an einer weiteren Eisen-Nickel Legierung 5000 Z mit der Handelsbezeichnung *Permenorm 5000 Z* aufgenommen. Dafür wird Spule 2 verwendet. Damit kann die Koer-

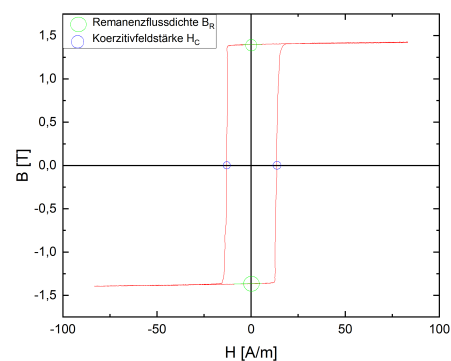


Abbildung 7: Von Drift bereinigte Hysteresekurve der Eisen-Nickel Legierung 5000Z

zitivfeldstärke auf $H_C = (13,38 \pm 0,30) \frac{A}{m}$ festgelegt werden. Die Remanenzflussdichte liegt bei $B_R = (1,381 \pm 0,015) T$. Es fällt auf, dass die Sättigungsmagnetisierung deutlich schneller erreicht wird als es bei der anderen Fe-Ni-Legierung 5000 H2 der Fall ist. Die Sättigungsmagnetisierung konnte für diese Legierung auf $B_S = (1,409 \pm 0,015) T$ festgelegt werden.

4 Vergleich der Materialien

Es wird aus den aufgenommenen Daten ersichtlich, dass es bei Flachstahl um ein hartmagnetisches und bei einer Fe-Ni-Legierung um ein weichmagnetisches Material handelt, da die Koerzitivfeldstärke von Flachstahl deutlich höher als die von einer Fe-Ni-Legierung ist. Flachstahl ist demnach als hartmagnetisches Material deutlich besser für Speichermedien geeignet als eine Fe-Ni-Legierung. Ein weichmagnetisches Material wie die Fe-Ni-Legierung ist dafür besser im Bereich der magnetischen Abschirmung geeignet als ein hartmagnetisches Material wie Flachstahl.

5 Irreversibilität und Entmagnetisierung

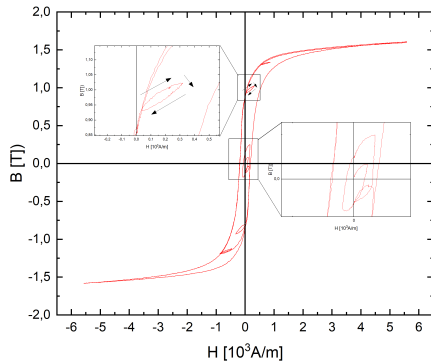


Abbildung 8: Entmagnetisierung von Flachstahl durch mehrfaches Umpolen des H-Feldes. Durch geschicktes Umpolen kann ein magnetischer Fluss von $B = 0$ bei einem äußeren magnetischen Feld von $H = 0$ erreicht werden.

Es wird die Irreversibilität der Hysteresekurve von Flachstahl gemessen. Bei etwa $I = 0,5A$ wurde die Hysteresekurve beim Upsweep wieder gesenkt, bzw beim Downsweep etwas erhöht. Dabei ist festzustellen, dass die Flussdichte bei der Erhöhung der Feldstärke nicht gleich auf den selben Wert anwächst. Das ist damit zu erklären, dass für eine neue Orientierung der Weißschen Bezirke Schwellwert der Feldstärke H notwendig ist. Dieser Schwellwert ist von der bisher durchlaufenen Hysteresekurve abhängig. Wenn die Feldstärke abgesenkt wurde müssen die dadurch umorientierten Weißschen Bezirke sich entlang des angelegten Feldes ausrichten, was mit zusätzlichem Energieaufwand verbunden ist. Wird die Feldstärke danach abgesenkt behalten die parallel ausgerichteten Bezirke jedoch ihre Ausrichtung bei, wodurch es zu der in Abbildung 8 zu sehenden Aufspaltung kommt. Mithilfe dieses Effektes kann ein Material entmagnetisiert werden. Dafür wird nach jeder Umpolung des Feldes nicht bis zur vorherigen Stromstärke erhöht. Dadurch ergeben sich neue, kleinere Hysteresekurven in der vorherigen Kurve. Das ist in Abbildung 8 zu sehen. Somit nähert sich die Kurve immer mehr dem Nullpunkt. Die Weißschen Bezirke richten sich dabei unabhängig voneinander aus, wodurch das magnetische Gesamtdipolmoment immer kleiner wird. Dadurch kommt es dazu, dass die Weißschen Bezirke sozusagen zufällig ausgerichtet sind und sich gegenseitig aufheben.

6 Hystereseverluste

Die Ummagnetisierungsenergie wird in Form von Wärme freigegeben. Da die Ummagnetisierungsenergie durch

$$\sigma = \oint B dH \quad (10)$$

beschrieben wird, kann die Ummagnetisierungsenergie durch die eingeschlossene Fläche der Hysteresekurve ermittelt werden. Dafür wird mithilfe des Polygontools von Origin die Fläche ermittelt. Um die Energie pro Masse zu bestimmen, muss σ mithilfe der Dichte der Materialien ρ noch normiert werden. Damit ergibt sich

$$E_{Verl} = \frac{\sigma}{\rho} \quad (11)$$

Damit ergibt sich für die einzelnen Materialien ein Wert von

$$E_{Verl}^{FeNi} = (2,463 \pm 0,040) \frac{mJ}{kg}$$

$$E_{Verl}^{Flachstahl} = (180 \pm 16) \frac{mJ}{kg}$$

Die Fehler wurden dabei über den Größtfehler durch Maximierung bzw Minimierung der Fläche erhalten. Dabei ist wieder zu sehen, dass es sich bei Flachstahl um ein hartmagnetisches Material handelt, da die Magnetisierungsverluste deutlich größer sind als von der Eisen-Nickel Legierung

6.1 Zusammenfassung

Es wurden die magnetischen Eigenschaften von zwei Fe-Ni-Legierungen untersucht, genauso wie die von Flachstahl und Holz. Dabei zeigen die Fe-Ni-Legierungen weichmagnetische Eigenschaften, wodurch es einfacher ist, diese zu magnetisieren. Bei Flachstahl handelt es sich jedoch um ein hartmagnetisches Material, wodurch es zwar schwerer ist dieses zu magnetisieren, diese Magnetisierung gegenüber Störungen weniger empfindlich ist. Mithilfe der aufgenommen Hysteresekurven konnten zusätzlich Koerzitivfeldstärke H_C , Remanenzflussdichte B_R und Sättigungsmagnetisierung B_S der Materialien festgelegt werden. Bei der Fe-Ni-Legierung 5000 H2 wurden diese Eigenschaften auf $H_C = (3,083 \pm 0,018) \frac{A}{m}$, $B_R = (0,984 \pm 0,010)T$ und $B_S = (1,3796 \pm 0,0040)T$ festgelegt werden. Bei der anderen Fe-Ni-Legierung 5000 Z lauten die entsprechenden Werte $H_C = (13,38 \pm 0,30) \frac{A}{m}$, $B_R = (1,381 \pm 0,015)T$ und $B_S = (1,409 \pm 0,015)T$. Für Flachstahl wurden die Werte $H_C = (154,81 \pm 1,60) \frac{A}{m}$, $B_S = (0,868 \pm 0,012)T$ und $B_S = (1,5904 \pm 0,0076)T$ ermittelt. Anhand der unterschiedlichen Koerzitivfeldstärken wird auch ersichtlich, dass es sich bei Flachstahl um ein hartmagnetisches und bei der Fe-Ni-Legierung um ein weichmagnetisches Material handelt. Zusätzlich wurde die

Irreversibilität einer Hysteresekurve untersucht. Mit dem dabei auftretenden Effekt konnte der Flachstahl auch entmagnetisiert werden. Es wurde die Permeabilität von Holz ermittelt und auf $\mu_{Holz} = 1,971 \pm 0,021$ festgelegt. Dabei konnte außerdem der Spannungsdrift beobachtet werden. Da die Permeabilität jedoch über $\mu = 1$ liegt, müssen Hintergrundfelder Störungen verursacht haben, da es sich bei Holz um ein diamagnetisches Material handelt. Die Ummagnetisierungsverluste von Fe-Ni wurden außerdem mithilfe der Hysteresekurve auf $E_{Verl}^{FeNi} = (2,463 \pm 0,040) \frac{mJ}{kg}$, die von Flachstahl auf $E_{Verl}^{Flachstahl} = (180 \pm 16) \frac{mJ}{kg}$ festgelegt werden.

Literatur

- [1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 39, "Ferromagnetismus: Messung von Hysteresekurven"
- [2] https://vacuumschmelze.de/03_Documents/Brochures/PERMENORM%205000%20H2%20Solid.pdf
- [3] <https://www.pasco.com/products/interfaces-and-dataloggers/550-universal-interface?srsltid=AfmB0oqDP0v6t6FUleru3F6hiBRTH5QZkoDvcXRXYKzK9whVamrJ0ktH>
- [4] https://www.biancahoegel.de/physik/magnet/mag_feld_kons.html